

PHÂN TÍCH DÁNG ĐI ĐỂ DỰ ĐOÁN NGUY CƠ TẾ NGÃ BẰNG OPENPOSE VÀ HỌC SÂU

Trần Thanh Tùng - 250201098

Tóm tắt

- Lớp: CS2205.JAN2026
- Link YouTube video:
<https://www.youtube.com/watch?v=G-drHoCv-U0>
- Trần Thanh Tùng | MSHV : 250201098

Giới thiệu

- Té ngã ở người cao tuổi là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương và tử vong (theo WHO).
- Các hệ thống hiện tại chủ yếu dựa vào thiết bị đeo (wearables) → bất tiện và dễ sai lệch trong môi trường phức tạp.
- Thị giác máy tính (Computer Vision) cho phép phát hiện té ngã qua camera thường, không cần thiết bị hỗ trợ.
- Có tính ứng dụng cao trong bệnh viện, viện dưỡng lão và nhà thông minh.

Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng hệ thống phát hiện té ngã tự động từ video, sử dụng OpenPose kết hợp học tăng cường.

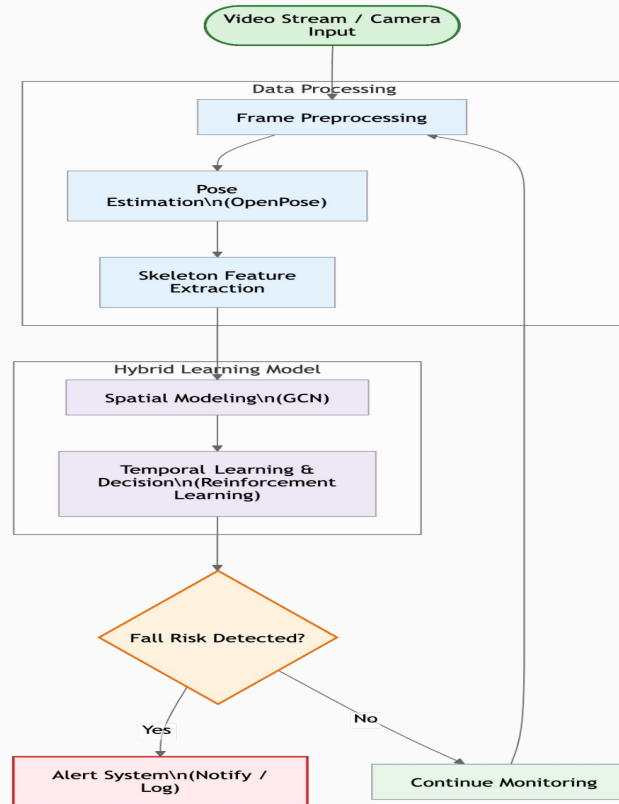
- Thu thập và tiền xử lý dữ liệu hình ảnh/video về hành vi té ngã.
- Trích xuất đặc trưng khung xương (skeleton) bằng OpenPose.
- Huấn luyện và đánh giá mô hình lai GCN kết hợp Reinforcement Learning.

Cơ sở lý thuyết

- **OpenPose:** Mô hình Deep Learning dùng để trích xuất 18 keypoint cơ thể từ ảnh hoặc video.
- **GCN (Graph Convolutional Network):** Học biểu diễn mối quan hệ giữa các khớp xương dưới dạng đồ thị.
- **Reinforcement Learning (RL):** Huấn luyện mô hình thông qua cơ chế thưởng – phạt nhằm cải thiện độ chính xác phát hiện.
- **Kết hợp GCN + RL:** Giúp hệ thống thích nghi linh hoạt với nhiều tư thế ngã khác nhau.



Nội dung và Phương pháp



Kết quả dự kiến

- Hệ thống phát hiện té ngã theo thời gian thực với độ chính xác >90%.
- Mô hình **thích ứng tốt** với góc quay và ánh sáng khác nhau.
- So sánh hiệu năng với các mô hình CNN/LSTM truyền thống.
- Giao diện cảnh báo trực quan, dễ tích hợp với camera giám sát.

Tài liệu tham khảo

- [1] **WHO:** World Health Organization: Falls: Key Facts. (2023). [online] Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls>
- [2] **National Institute of Nutrition:** Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam: Báo cáo thực trạng té ngã ở người cao tuổi Việt Nam. (2022). [online] Available: <https://viendinhduong.vn/>
- [3] **Cao et al.:** Zhe Cao, Gines Hidalgo, Tomas Simon, Shih-En Wei, Yaser Sheikh: OpenPose: Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation Using Part Affinity Fields. **IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.** 43(1): 172-186 (2021).
- [4] **UR-Fall:** Bogdan Kwolek, Michal Kepski: Human fall detection using inertial sensors and depth images. **UR-Fall Dataset**. [online] Available: <http://fenix.univ.rzeszow.pl/~mkepski/ds/uf.html>
- [5] **UP-Fall:** Lourdes Martínez-Villaseñor, Hiram Ponce, Jorge Brieva, Ernesto Moya-Albor, Carlos A. Núñez-Magamón: UP-Fall Detection Dataset: A Multimodal Approach. **Sensors** 19(9): 1988 (2019).
- [6] **Ramirez et al.:** Henry Ramirez, Sergio A. Velastin, Iván Meza, Eduardo Fabregas, Dimitrios Makris, Gonzalo Farías: Fall Detection and Activity Recognition Using Human Skeleton Features. **IEEE Access** 8: 135489-135499 (2020).
- [7] **Subramanian et al.:** Sreekanth Subramanian, Md. Abdullah Al Ismam Faisal, Michael J. Deon: Wearable Sensor Systems for Fall Risk Assessment: A Review. **Frontiers Digit. Health** 4: 961506 (2022).